

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de Repaso - CIENCIAS 2

TAU 3: Entre la Luna y la Tierra

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Resuelve este taller utilizando lo que aprendiste en el TAU 3. Analiza cada pregunta con cuidado antes de responder.

1. Los grandes sabios de la antigüedad: En este TAU conocimos a dos antiguos astrónomos griegos que usaron métodos muy sencillos para calcular tamaños astronómicos. Relaciona cada sabio con su gran descubrimiento uniéndolo con una línea:

Aristarco de Samos ◦ Usó la sombra de unos palos clavados en el suelo al mediodía para calcular el tamaño exacto de la **Tierra**.

Eratóstenes de Cirene ◦ Usó la sombra que la Tierra proyecta durante un eclipse para calcular el tamaño de la **Luna**.

Solución de calificación: Aristarco de Samos → Usó la sombra de la Tierra durante un eclipse para medir la Luna.

Eratóstenes de Cirene → Usó la sombra de los palos al mediodía para medir la Tierra.

2. El método de Aristarco: ¿Cómo se dio cuenta Aristarco de Samos de que la Luna era más pequeña que la Tierra?

- ☐ Porque viajó hasta la Luna y la midió con una regla gigante.
- ☐ Porque observó un eclipse de Luna y notó que la curva o “barriga” de la sombra de la Tierra era mucho más ancha que la propia Luna.
- ☐ Porque el Sol iluminó la Luna por la mitad y se vio que era pequeña.

Solución de calificación: La respuesta correcta es la segunda opción: Observó la “barriga” de la sombra de la Tierra.

3. Tamaños reales vs. Tamaños aparentes: Lee cada afirmación y marca con una **X** si es Verdadera (V) o Falsa (F):

A. El “tamaño real” de un objeto cambia constantemente si te acercas o te alejas de él. ☐ V ☐ F

B. Según la Regla de los Tamaños Aparentes, si te alejas de un objeto a una distancia 10 veces mayor, el objeto se verá 10 veces más pequeño. ☐ V ☐ F

Solución de calificación: A es Falsa (el tamaño real jamás cambia, lo que cambia es el tamaño aparente).

B es Verdadera (Esa es la definición exacta de la regla vista en el libro).

4. El cálculo de Eratóstenes: Eratóstenes descubrió que la distancia entre las antiguas ciudades de Siena y Alejandría era de **800 kilómetros**, y que ese pedazo correspondía exactamente a **1/50** (una cincuentava parte) del perímetro o circunferencia total de la Tierra.

Con base en este dato, calcula cuál fue el resultado final que obtuvo Eratóstenes para la circunferencia de la Tierra.

(Muestra tu operación matemática en el recuadro):

Operación esperada:

$800 \text{ kilómetros} \times 50 = 40,000 \text{ kilómetros}$

Resultado: Eratóstenes calculó que la circunferencia de la Tierra medía 40.000 km.

5. ¿A qué distancia está la Luna?: Al final del TAU se nos explica que la distancia entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente **384.000 kilómetros**. Para hacer el cálculo mental más fácil, el Autor propone redondear esa cifra a **400.000 kilómetros**.

Sabiendo que darle una vuelta completa a la Tierra (su circunferencia) son **40.000 kilómetros**, ¿a cuántas vueltas a la Tierra equivale un viaje a la Luna?

(Muestra tu operación matemática y escribe la respuesta final):

Operación esperada:

$400,000 \text{ km} \div 40,000 \text{ km} = 10 \text{ vueltas}$

Respuesta final: El viaje a la Luna equivale a **10** vueltas a la Tierra.